

数字化转型与企业生产率

合成面板中的 DID 稳健性检验与 AI 研究流程审计

邓鸿琪 825200520

江西财经大学数字经济学院
2025 级产业经济学硕士研究生

2026 年 8 月 26 日

摘要

本文以课堂提供的 2016—2024 年 360 家企业合成面板为基础，复现双向固定效应 DID，并完成七项常规、四项主题检验及一项逐行业剔除扩展。基准系数为 0.120920，企业聚类标准误差为 0.004723，与课堂 Stata 留存结果一致。多数同类设定保留正向关系，但二维聚类标准误差扩大约 5.57 倍，短窗口系数降至 0.081471，管理能力交互项未获统计支持。数据生成过程包含每年 0.0008 的处理组差异趋势，而预趋势联合检验未拒绝零假设，直观显示检验不显著并不证明识别成立。本文还通过固定随机种子的 Skill 对照及评估输入验证，建立 Prompt、程序、结果、评估与写作的证据链。所有结果仅用于合成数据教学，不能作为真实企业数字化收益或政策效果的因果证据。

关键词：数字化转型；全要素生产率；双重差分；合成数据；AI 研究审计

1 研究问题与研究边界

数字技术可能改善信息传递、生产调度和管理决策，生产率收益也可能取决于组织能力。产业经济学的实证工作需要把企业采用选择、行业共同冲击和收益异质性分开讨论。本作业的问题是：在已知数据生成过程的教学面板中，数字化转型与生产率的正向关系是否对模型和样本选择敏感？进一步的问题是：AI 能否把诊断结果转化为有边界、可追溯的研究判断？

本文不估计真实企业数字化的政策效应，不把合成显著结果包装为经验事实。方法依据包括 DID 序列相关推断的讨论 [1]、多维聚类方法 [2] 和预趋势检验局限 [3]。三篇文献均核对 DOI 元数据；它们支持方法论论述，不提供本作业的现实数字化证据。

2 数据与识别目标

样本包含 3240 个企业年观测，其中 151 家企业在 2020 年统一采用数字化，209 家始终未处理。数据无缺失，企业与年份联合唯一，四行业、三地区均为合成类别。原数据只读，分析前后 SHA256 一致。

目标是 2020—2024 年处理组平均处理效应的跨年平均。只有在条件平行趋势、无预期、无溢出、处理定义一致等条件成立时，回归系数才能与目标 ATT 建立联系。DGP 中采用选择依赖能力、基期规模和出口比例；控制组是从未采用者，不是“尚未采用者”。同期处理避免了交错采用时的部分比较问题，却不能消除采用选择或共同冲击。

DGP 赋予处理收益 $0.045 + 0.035 \min(t - 2020, 4)$ ，五年平均为 0.115；另加入处理组每年 0.0008 的时间趋势。能力影响生产率水平和采用概率，但没有能力与处理收益的交互项。知道这些设定使我们可以检查诊断方法的局限；真实应用无法观察这种反事实真值。

3 基准模型与复现

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_{it} + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}. \quad (1)$$

其中 y 为对数 TFP， D 是 2020 年起处理组的数字化指标， α_i 、 λ_t 分别为企业和年份固定效应。课堂控制集为资本密集度、出口比例和所有制。后两者在企业内不变，被企业固定效应吸收；程序显式移除它们，不单独解释其系数。除另行说明，标准误聚类到企业，采用 CR1 簇数修正并计入吸收固定效应的自由度，报告 $t(359)$ 参考分布的 p 值和区间。

基准系数为 0.12091954，SE 为 0.00472336，95% 区间为 [0.111631, 0.130208]。满秩虚拟变量 OLS 与 PanelOLS 结果一致；与课堂 Stata 留存系数差小于 10^{-7} 。课堂原 Python 公式在当前版本中因冗余项产生异常 SE=5.82118，已保留原输出并修复。复现的标准是数据和设定一致后数值吻合，不是修改数据追求预定系数。本次没有运行 Stata。

4 稳健性检验

4.1 识别诊断与随机标签安慰剂

事件研究以 2019 年为基期，加入处理组与各年交互项。三个处理前系数的聚类 Wald 统计量除以 3，按 $F(3, 359)$ 作有限样本参考，得到 $F=0.4926$ 、 $p=0.6876$ 。图1中处理前区间覆盖零，但这既不是等价性检验，也不证明趋势相同。特别是 DGP 已知有非零差异趋势，检验仍不显著，与 Roth[3] 关于检验功效的讨论相符。

R2 固定处理企业数 151、种子 825200520 及 2020 年处理时点，在企业层面重新抽取伪处理组 300 次。伪系数均值 0.000119，2.5% 与 97.5% 分位数为 -0.013939 和 0.016515 ，零次达到真实估计的绝对值。直接比例 0/300 不意味着概率为零；加一平滑比例为 $1/301=0.003322$ ，零超越对应尾部概率单侧 95% 二项上界约 0.009936。真实采用并非随机，这些量是指定分配机制下的模拟诊断，不能当作消除内生性的精确随机化 p 值。

4.2 测量、控制、推断与样本

R3 使用对数劳动生产率得到 0.120534；但该变量由对数 TFP 加噪声后取指数生成，不能视为独立数据复制。R4 不控制、完整控制及加入企业规模的系数为 0.120908、0.120920、0.120822。规模轨迹在 DGP 中不受处理影响；真实研究若规模是中介，不应机械控制当期规模。

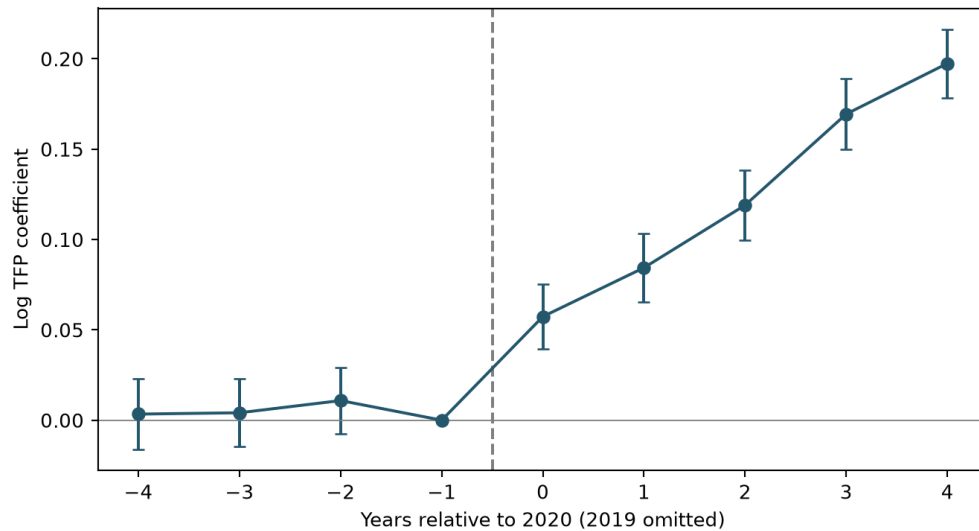


图 1: 合成面板事件研究及企业聚类 95% 区间。2019 年系数归零。

R5 行业、地区及企业加年份二维聚类 SE 分别为 0.001901、0.003249、0.026296。二维聚类是企业方差加年份方差减交集方差，不是聚类到企业年唯一标识 [2]。使用最小簇数减 1 作 t 参考自由度后，二维 $p=0.001759$ ，但仅有 4 个行业、3 个地区、9 个年份，渐近推断可靠性仍受限制。更小的行业或地区 SE 不是更可信的证据，不能选择最显著的口径。

R6 对结果变量做全样本 1%/99% 缩尾，阈值 1.079696 和 2.519095，共替换 66 个观测，系数 0.116987，较基准下降 3.25%。R7 剔除电子业及基期规模上下 5% 企业后分别为 0.120382 和 0.120954；缩短至 2018—2022 后为 0.081471，下降 32.62%。规模界限在企业层面由处理前均值计算，避免用处理后结果选择样本。

短窗口只覆盖处理后的前三年，因此 DGP 处理收益平均由 0.115 变成 0.080。全事件模型的 2020—2022 系数均值 0.086889 提供辅助对照，其 2019 基期与短窗口回归处理前平均的口径仍不同。这里首先应讨论估计量变化，不能把大幅下降直接归为程序失败，也不能只凭仍显著就宣称数值稳定。

4.3 研究主题特定检验

T1 把处理前能力按企业 min-max 归一化，再与数字化指标相乘，构造强度代理。系数 0.170879 对应整个代理区间的一单位变化，估计对象不再是二元 ATT。该构造同时改变权重及函数形式；正相关不是独立的剂量反应识别。

T2 对电子与纺织、SOE 与非 SOE、基期规模高低分组估计。正式差异模型允许组别年冲击和控制斜率不同。组间差分别为 -0.001375 、 -0.008703 、 -0.002554 ，原始 p 分别为 0.9164、0.4475、0.7910，三个预定差异检验 Holm 校正 p 均为 1。不存在支持这些异质性的充分证据，也不能据此断言组间完全相同。

T3 加入 $D_{it}(M_i - \bar{M})$ ，能力为处理前企业均值，按企业样本中心化。交互系数 0.002528， $SE=0.004045$ ， $p=0.5324$ ，未支持能力互补性假说。该结果与 DGP 没有植入收益交互相容；不能通过 T1 显著来挽救机制叙述。即使交互显著，非随机能力代理也不足以识别机制因果效应。

T4 加入行业年固定效应及进一步的地区年固定效应后，系数为 0.120609、0.120913，方向保持；共同冲击吸收不等于排除企业特定混杂。T5 为自选扩展，逐一剔除四行业后系数范围 0.119775—0.122565。评分标准的必做主题项目是 T1—T4，此扩展补足说明书部分段落出现的 T5 编号。

5 讨论与局限

本作业支持的是一套可审计流程，而非现实政策结论。首先，严格平行趋势在已知 DGP 下不成立，额外趋势对简单 DID 的理论贡献约为 $0.0008 \times 4.5 = 0.0036$ 。基准与真处理收益平均 0.115 的差约 0.00592，还包含有限样本随机噪声和控制残差化。只有模拟允许这种核对，不能把 DGP 解释当作现实识别策略。

其次，标准误的敏感性、窗口的动态权重、结果变量的机械关系、能力代理的非随机性分别对应不同威胁，不应合并为“多数检验通过”的得票结论。尚未充分解决的真实研究问题包括网络溢出、企业同期管理改革、融资变化、测量误差和样本选择。少簇情况下即使 p 值低，仍需更适合研究设计的推断方法和更有效簇。这些问题超出了本次合成数据检验的范围。

6 AI 协作与可复核性

每项检验在运行前保存目标、边界、验证和汇报四要素。Skill 先从说明和数据识别变量角色，再交由通用契约校验程序检查；不是凭列名猜因果含义。第一轮对照固定数据、种子和模型，300 个伪系数完全一致，改进体现在有限模拟尾部解释与证据保存。评估 Agent 按读结果、判定、稳定性、残余威胁、主题解读、写作建议六步工作，只返回报告，不直接修改论文。第二轮对评估输入完整性与交叉一致性另行验证，证据及反思见仓库相应记录。

A 完整回归结果索引

表中 b 为系数，SE 为相应聚类标准误；p 按最小簇数减 1 的 t 分布计算。基准及其他模型含企业和年份 FE；T4 另加共同冲击 FE。R1、R2 为诊断分布，分别见事件图、正文及 CSV，不与处理效应系数混列。T2 的 difference 为正式组间差；T3 第一行为交互项、第二行为平均能力处数字化系数。

项目	设定	b	SE	p	N
基准	企业聚类	0.12092	0.00472	< 0.001	3240
R3	对数劳动生产率	0.12053	0.00526	< 0.001	3240
R4	无控制	0.12091	0.00472	< 0.001	3240
R4	完整控制	0.12092	0.00472	< 0.001	3240
R4	加入规模	0.12082	0.00481	< 0.001	3240
R5	行业聚类	0.12092	0.00190	< 0.001	3240
R5	地区聚类	0.12092	0.00325	< 0.001	3240
R5	企业 + 年份聚类	0.12092	0.02630	0.0018	3240
R6	结果缩尾	0.11699	0.00523	< 0.001	3240
R7	剔除电子	0.12038	0.00562	< 0.001	2376

项目	设定	b	SE	p	N
R7	剔除规模两端	0.12095	0.00501	< 0.001	2916
R7	短窗口	0.08147	0.00642	< 0.001	1800
T1	能力强度代理	0.17088	0.00743	< 0.001	3240
T2	纺织	0.12492	0.00981	< 0.001	738
T2	电子	0.12354	0.00871	< 0.001	864
T2	电子减纺织	-0.00138	0.01309	0.9164	1602
T2	非 SOE	0.12243	0.00532	< 0.001	2655
T2	SOE	0.11373	0.01025	< 0.001	585
T2	SOE 减非 SOE	-0.00870	0.01145	0.4475	3240
T2	小规模	0.12271	0.00714	< 0.001	1620
T2	大规模	0.12015	0.00649	< 0.001	1620
T2	大减小	-0.00255	0.00963	0.7910	3240
T3	能力交互	0.00253	0.00404	0.5324	3240
T3	平均能力处处理	0.11949	0.00527	< 0.001	3240
T4	行业年 FE	0.12061	0.00471	< 0.001	3240
T4	行业年 + 地区年 FE	0.12091	0.00469	< 0.001	3240
T5	剔除化工	0.12111	0.00531	< 0.001	2646
T5	剔除电子	0.12038	0.00562	< 0.001	2376
T5	剔除机械	0.12256	0.00547	< 0.001	2196
T5	剔除纺织	0.11977	0.00540	< 0.001	2502

参考文献

- [1] Bertrand, M., Duflo, E., and Mullainathan, S. (2004). How Much Should We Trust Differences-In-Differences Estimates? *The Quarterly Journal of Economics*, 119(1), 249–275. <https://doi.org/10.1162/003355304772839588>.
- [2] Cameron, A. C., Gelbach, J. B., and Miller, D. L. (2011). Robust Inference With Multiway Clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2), 238–249. <https://doi.org/10.1198/jbes.2010.07136>.
- [3] Roth, J. (2022). Pretest with Caution: Event-Study Estimates after Testing for Parallel Trends. *American Economic Review: Insights*, 4(3), 305–322. <https://doi.org/10.1257/aeri.20210236>.